“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open 5GS

Entregable 1

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes:

Gamarra Silva, Luis Jean Pear	21190350
Prudencio Crisostomo, Greyson	21190295
Zegarra Orendo, Saul	21190326

Ciudad de Lima, 2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN..... 3
II. DISEÑO PROPUESTO..... 4
III. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD..... 5
2.1. Disponibilidad de Recursos..... 5
2.2. Competencias del Equipo..... 5
2.3. Factibilidad Temporal..... 6
2.4. Identificación y Mitigación de Riesgos..... 6
IV. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA..... 7
Fase I: Investigación y Viabilidad Técnica..... 7
Fase II: Instalación y Despliegue del Entorno..... 7
Fase III: Integración de Componentes de Red..... 7
Fase IV: Pruebas y Validación de Servicio..... 8
Fase V: Análisis de Rendimiento y Mediciones..... 8
Fase VI: Finalización y Transferencia de Resultados..... 8
Cronograma..... 9
V. REFERENCIAS..... 10

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de las redes de comunicaciones móviles ha consolidado a la tecnología Long Term Evolution (LTE) como la infraestructura dominante para servicios de banda ancha móvil a nivel global. En este escenario, la arquitectura de red ha experimentado una transición hacia la apertura y la virtualización, permitiendo que componentes tradicionalmente cerrados sean ahora accesibles mediante el uso de Radio Definido por Software (SDR). Como bien señalan Gomez-Miguelez et al., la aparición de plataformas como srsLTE ofrece una solución de código abierto capaz de ejecutar redes de acceso de radio LTE en tiempo real sobre hardware de propósito general. Esta capacidad de implementar un eNodeB funcional mediante software es lo que permite hoy en día la experimentación académica con sistemas que cumplen estrictamente con los estándares industriales.

Desde una perspectiva del contexto tecnológico, la integración de srsLTE con hardware USRP (Universal Software Radio Peripheral) permite materializar los complejos principios de la interfaz aérea. Esta combinación facilita el estudio práctico de técnicas avanzadas como la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y el manejo de canales físicos según las normativas del 3GPP.

La elección de este tema se fundamenta, en primer lugar, en la relevancia crítica del 4G LTE dentro del mercado de telecomunicaciones en el Perú, donde sigue siendo la columna vertebral de la conectividad nacional para servicios de datos y VoLTE. En segundo lugar, el proyecto presenta una complejidad técnica equilibrada, ya que mediante la implementación de LTE exige un dominio de la arquitectura de red plana y el EPC (Evolved Packet Core). Esta elección nos permite enfrentarnos a desafíos técnicos, alineados con las competencias exigidas por las operadoras locales en sus procesos de despliegue y optimización de red.

Finalmente, este trabajo se justifica por su alineación con las tendencias globales de Open RAN (Radio Access Network abierta). Al utilizar herramientas de libre acceso y hardware flexible, se rompe la dependencia de proveedores específicos, fomentando la innovación y la investigación local. Este enfoque cumple con el objetivo general de diseñar e implementar una estación base operativa utilizando software libre. A través de este proyecto, se busca demostrar que es posible desplegar soluciones de telecomunicaciones robustas y eficientes en entornos académicos, cumpliendo con los estándares internacionales.

II. DISEÑO PROPUESTO

Nota. Diagrama de un modelo para la implementación de una red 4G LTE usando srs LTE y Open 5GS. Elaboración propia

El diseño propuesto consiste en la implementación de una red celular 4G completa mediante arquitectura Open RAN. Se utiliza el equipo USRP, el software srsLTE para emular las funciones del eNodeB y Open5GS para el núcleo de red (EPC), integrados sobre un entorno Ubuntu.

Tabla 01

Tabla de componentes

COMPONENTES	DETALLE TÉCNICO
SDR Hardware	USRP (2901 y 200)
Software eNodeB	srsLTE
Core Network	Open5GS (EPC: MME,HSS,SGW,PGW)
S.O Host	Ubuntu 22.04 LTS
UE	Smartphone son SIM card

III. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El presente análisis evalúa la viabilidad del proyecto considerando los recursos técnicos, el factor temporal y las capacidades del equipo de trabajo, con el fin de garantizar el despliegue exitoso de la red 4G LTE.

2.1. Disponibilidad de Recursos

La viabilidad técnica del proyecto se sustenta en la plena disponibilidad de los recursos críticos necesarios para el despliegue de la red. En el ámbito del hardware, se dispone de un periférico USRP (Universal Software Radio Peripheral), el cual actuará como la unidad de radiofrecuencia para la emisión y recepción en las bandas de LTE. En cuanto al software, el proyecto se apoya en un ecosistema de código abierto compuesto por srsRAN (srsLTE) para la emulación de la estación base (eNodeB) y Open5GS para la gestión del núcleo de red (EPC), ambos ejecutándose sobre un entorno Ubuntu Linux.

Un punto clave en nuestra implementación es la gestión de los accesos. Para que la red reconozca a los usuarios, utilizaremos tarjetas USIM programables junto con su respectivo lector/escritor. Esto es vital, ya que nos permite grabar manualmente los parámetros de seguridad (llaves K y OPC) y los identificadores (IMSI), logrando que coincidan exactamente con lo que registramos en el HSS de Open5GS. Sin esta sincronización, la autenticación del abonado sería imposible.

Finalmente, cerramos el ciclo con el Equipo de Usuario (UE), para lo cual emplearemos un smartphone comercial que soporte las bandas LTE de trabajo. Al ser una red privada, configuraremos manualmente el APN (Access Point Name) en el celular, permitiendo que el tráfico de datos fluya correctamente a través de los nodos de salida (S-GW/P-GW) que hemos configurado en nuestro Core.

2.2. Competencias del Equipo

El éxito del proyecto se respalda en las capacidades técnicas de:

Networking y Protocolos: Conocimientos sólidos en el modelo OSI, direccionamiento IP y protocolos de transporte, esenciales para la comunicación entre el eNodeB y el EPC. Sistemas Operativos Linux: Experiencia en administración de entornos Ubuntu, gestión de repositorios, compilación de software y manejo de terminal para la configuración de servicios en tiempo real.

2.3. Factibilidad Temporal

El proyecto es viable en el tiempo asignado gracias a un cronograma de 12 semanas de ejecución técnica, alineado estrictamente con los 7 entregables del curso. Esta planificación permite que el equipo complete el despliegue del eNodeB y el Core para la semana 8 (Hito del Prototipo Funcional), dejando las semanas finales para la optimización de métricas de red y pruebas de estabilidad sin interferir con la fecha de la exposición final.

Para asegurar el cumplimiento de los plazos, se ha aplicado una división de roles en paralelo (Core, Radio y Gestión de SIMs), lo que optimiza la carga de trabajo y genera un margen de seguridad de 4 semanas. Esta holgura actúa como un amortiguador ante posibles fallas de hardware o errores de señalización, garantizando la entrega de un sistema operativo y documentado para la semana 16.

2.4. Identificación y Mitigación de Riesgos

Se han identificado los posibles riesgos potenciales al desarrollar el proyecto. A continuación se detalla en la Tabla 01 el riesgo, el nivel de impacto y la estrategia de mitigación.

Tabla 02

Matriz de Análisis de Riesgos

Riesgo	**Impacto**	**Estrategia de Mitigación**
Incompatibilidad de Drivers (UHD)	Medio	Verificación previa de la versión de *USRP Hardware Driver* (UHD) compatible con el firmware del equipo disponible.
Interferencia de Radiofrecuencia	Alto	Uso de frecuencias en bandas autorizadas para fines académicos y empleo de antenas de baja ganancia o cables coaxiales con atenuadores para confinar la señal.
Latencia de Procesamiento (PC)	Medio	Desactivación de funciones de ahorro de energía en la CPU y priorización de procesos de srsLTE mediante *real-time scheduling*.
Configuración de SIM Cards	Alto	Uso de tarjetas SIM programables y lector de tarjetas para asegurar que el MCC/MNC coincida estrictamente con la configuración del Core (Open5GS)

IV. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

La ejecución del presente proyecto se ha estructurado en seis fases lógicas, diseñadas para asegurar una transición fluida desde la investigación teórica hasta la validación experimental de la red privada 4G. A continuación, se detalla el desglose de actividades:

Fase I: Investigación y Viabilidad Técnica

En esta etapa inicial, el equipo se enfocará en el reconocimiento del hardware y la selección de la pila de protocolos de software.

- Reconocimiento de Hardware: Análisis técnico y comprensión del manual de la placa USRP B210, con énfasis en la interfaz USB 3.0 y el front-end de radiofrecuencia.

- Benchmarking de Software: Investigación comparativa de soluciones SDR (Software Defined Radio) y selección de la suite de software óptima basada en criterios de estabilidad y soporte de comunidad.

- Pruebas de Compatibilidad: Verificación de la integración entre el hardware SDR y el sistema anfitrión.

Fase II: Instalación y Despliegue del Entorno

Consiste en la preparación de la infraestructura de cómputo y la base del sistema operativo.

- Aprovisionamiento de Servidores: Instalación y securización del sistema operativo Ubuntu 22.04.5 LTS, optimizado para el manejo de procesos en tiempo real.

- Implementación de srsLTE: Instalación de las librerías de dependencias y compilación de los binarios de la suite de red inalámbrica.

Fase III: Integración de Componentes de Red

Esta fase representa el núcleo técnico del proyecto, donde se configuran los elementos de la arquitectura Open RAN.

- Configuración del Acceso de Radio (eNodeB): Parametrización de la celda, definición de frecuencias y ancho de banda.

- Configuración del Núcleo de Red (EPC): Establecimiento de la base de datos de usuarios (HSS), la pasarela de servicios y la entidad de gestión de movilidad (MME).

- Integración de Servicios de Valor Agregado: Configuración de un servidor VoIP externo para la habilitación de llamadas salientes y gestión de telefonía sobre IP.

- Gestión de Identidades Inalámbricas: Proceso de búsqueda, programación y grabado de tarjetas SIM físicas para la autenticación de terminales (UE).

Fase IV: Pruebas y Validación de Servicio

Evaluación funcional del sistema para garantizar el cumplimiento de los estándares 3GPP.

- Protocolos de Conectividad: Verificación de los procesos de *Attach*, registro de terminales y señalización.

- Validación de Servicios: Pruebas exhaustivas de transmisión de datos, servicios de mensajería (SMS) y llamadas de voz de extremo a extremo.

Fase V: Análisis de Rendimiento y Mediciones

Recolección de datos técnicos bajo condiciones reales y controladas.

- Caracterización del Canal: Medición de la intensidad de señal (RSRP/RSRQ) en entornos de laboratorio e interiores.

- Análisis de Calidad de Servicio (QoS): Evaluación de la pérdida de paquetes, latencia e interferencia electromagnética mediante analizadores de espectro.

Fase VI: Finalización y Transferencia de Resultados

Consolidación de la documentación técnica y defensa del proyecto.

- Documentación Técnica: Elaboración de manuales de puesta en marcha, diagramas de Gantt finales y análisis de riesgos.

- Presentación de Resultados: Preparación del material gráfico y demostración funcional del sistema ante el comité evaluador.

Tabla 03

Tabla de Planificación

	Fase	Actividad
INVESTIGACION	1. Inicialización	Lectura y comprensión del manual de placa USRP B210
	1. Inicialización	Pruebas de conexión y compatibilidad
	1. Inicialización	Investigación de los softwares SDR disponibles
	1. Inicialización	Elección del software
INSTALACION	2.Instalación	Instalación de servidor Linux (Ubuntu 22.04.5)
	2.Instalación	Instalación de srsLTE y configuración
	2.Instalación	Instalación de srsLTE
INTEGRACION	3.Integración	Configuración de ENB (Antena)
	3.Integración	Configuración de EPC (Núcleo)
	3.Integración	Configuración de base de datos
	3.Integración	Conexión con servidor externo para llamadas salientes
	3.Integración	Configuración de tarjetas SIM (Búsqueda y Grabado)
PRUEBAS	4. Pruebas	Pruebas de registración de celular
	4. Pruebas	Pruebas de llamadas de voz entre celulares
	4. Pruebas	Prueba de Mensajes entre celulares registrados
	4. Pruebas	Prueba de uso de datos
ANALISIS	5. Pruebas	Muestra de resultados al Tutor
	5. Pruebas	Medición de perdida de paquetes (interferencia)
FINALIZACION	6. Documentación	Documentación de configuración y puesta en marcha
	6. Documentación	Recopilación de datos de medición y análisis de resultados
	6. Documentación	Documentación de,Gant,etc
	6. Documentación	Documentación del proyecto
	6. Documentación	Presentación en canva
	6. Presentación final y entrega	Entrega de documentación para corrección/aprobación
	6. Presentación final y entrega	Exposición final y muestra de funcionamiento

Cronograma

Tabla 04

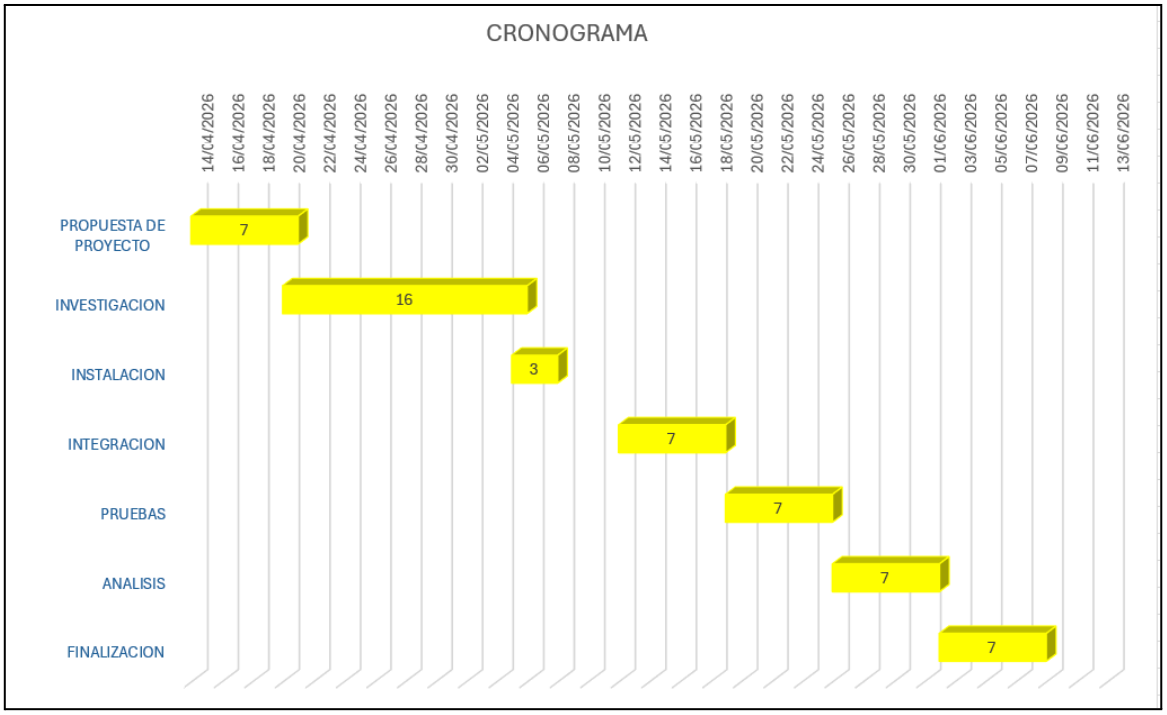
Tabla de responsabilidades para la implementación del trabajo

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INICIO	DIAS	FINAL
	PROPUESTA DE PROYECTO	14/04/2026	7	21/04/2026
GREYSON	INVESTIGACION	20/04/2026	16	05/05/2026
SAUL	INSTALACION	05/05/2026	3	07/05/2026
LUIS	INTEGRACION	12/05/2026	7	19/05/2026
GREYSON	PRUEBAS	19/05/2026	7	26/05/2026
SAUL	ANALISIS	26/05/2026	7	02/06/2026
LUIS	FINALIZACION	02/06/2026	7	11/06/2026

FECHA INICIO	14/04/2026
FECHA FINAL	11/06/2026

Tabla 05

Tabla de Cronograma. Diagrama de gantt



Nota. Elaboración propia. Diagrama de gantt

V. REFERENCIAS

Gomez-Miguelez, I., Garcia-Saavedra, A., Sutton, P. D., Serrano, P., Cano, C., & Leith, D. J. (2016). srsLTE: An Open-Source Platform for LTE Evolution and Experimentation. *arXiv (Cornell University)*. https://doi.org/10.48550/arxiv.1602.04629

Registro Nacional de Frecuencias. (s. f.). Informes y Publicaciones - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias

Lee, S. (2026, 13 abril). Quickstart. Open5GS. https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/01-quickstart/

srsRAN 4G 23.11 Documentation — srsRAN 4G 23.11 documentation. (s. f.-b). https://docs.srsran.com/projects/4g/en/latest/

EttusResearch. (s. f.). *GitHub - EttusResearch/uhd: The USRP™ Hardware Driver Repository*. GitHub. https://github.com/EttusResearch/uhd

J. Korhonen, *Introduction to 4G LTE: Adaptive Modulation and Coding, HARQ and OS-FDMA*, 2nd ed. Wiley, 2014. https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse574-14/ftp/j_15lte.pdf

LTE Network Architecture. (s. f.). https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_network_architecture.htm

SRSRAN Project - Open Source RAN. (s. f.). srsRAN - Open Source RAN. https://www.srsran.com/